

2022 年秋季《分析化学》课程期末考试试题

一、选择题（每题 5 分，共 25 分）：

1. 金属离子 M 和 N，配体 X 和 Y，形成络合物时，稳定常数分别为 $\lg K(\text{MX}) = 4$ ， $\lg K(\text{MY}) = 6$ ， $\lg K(\text{NX}) = 9$ ， $\lg K(\text{NY}) = 13$ 。已知用配体对离子进行配位滴定时，可定量滴定的标准为 $\lg(c \cdot K) \geq 6$ ，同浓度离子存在时可分步滴定的标准为 $\Delta \lg K \geq 6$ 。那么，在 M 和 N 离子浓度 c 均为 0.01 mol/L 的混合溶液中，用 X 或 Y 配体进行滴定，可以无干扰定量滴定分析的离子与所使用配体形成的络合物是（即既满足可定量滴定且满足可抗干扰分步滴定）：

（ ）

(A) MX



(B) MY



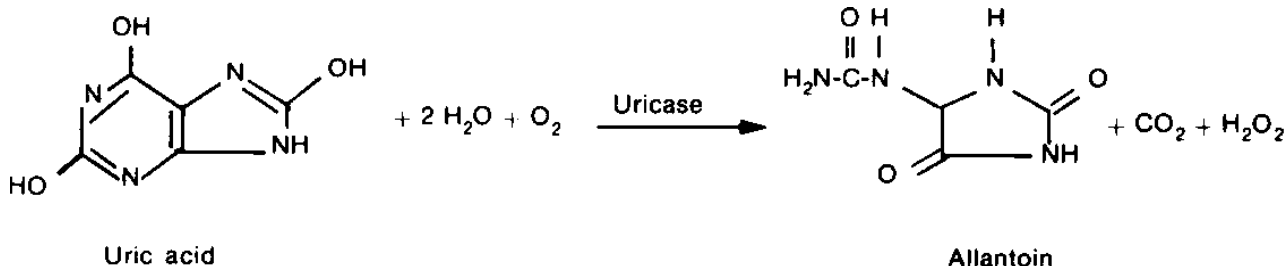
(C) NX (D) NY

2. Ca 的天然同位素主要为 ^{40}Ca ，也存在 ^{44}Ca 。将 $^{40}\text{CaSO}_4$ 沉淀加入到刚好未沉淀的 $^{44}\text{CaSO}_4$ 饱和溶液中，充分加热陈化后，将所得 CaSO_4 沉淀洗净分离后，不考虑沉淀吸附的杂质，该沉淀中 Ca 的同位素存在形式应为：（ ）

(A) 全部是 ^{40}Ca (B) 部分 ^{40}Ca 部分 ^{44}Ca

(C) 全部是 ^{44}Ca (D) 既不是 ^{40}Ca 也不是 ^{44}Ca

3. 尿酸 (uric acid) 过高是较为普遍存在的健康风险。临床上快速检测尿酸的原理是先用尿酸酶将尿酸氧化为尿囊素 (allantoin)，然后通过便携式仪器直接检测图示反应中的电子传导，或间接再定量生成的过氧化氢 (H_2O_2)。碘量法可以通过 H_2O_2 氧化 I^- 生成水和碘单质的方式来定量 H_2O_2 。那么，如果通过上述方式最终用碘量法定量尿酸酶催化反应后的尿酸，1 mol 尿酸最终消耗 I^- 的 mol 数是： ()



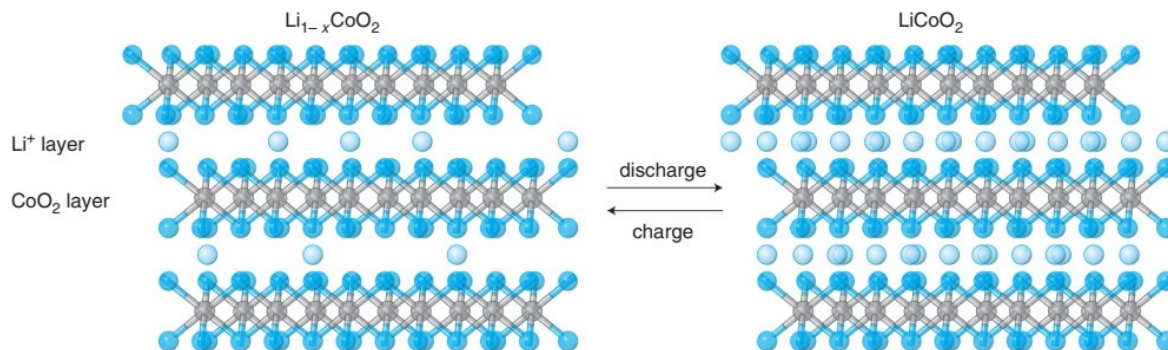
(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

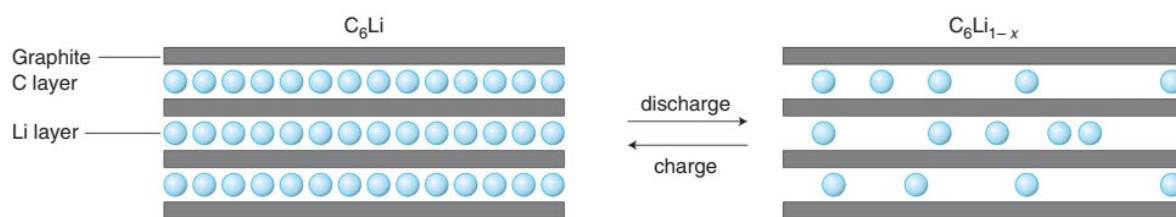
4. 经典的锂离子电池反应（原电池原理）为：

$$\text{C}_6\text{Li} + 2\text{Li}_{0.5}\text{CoO}_2 \xrightleftharpoons[\text{Charge}]{\text{Discharge}} \text{C}_6 + 2\text{LiCoO}_2$$

正极：



负极：



上述 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 是 CoO_2 与 LiCoO_2 的混合物， $\text{C}_6\text{Li}_{1-x}$ 代表 C_6Li 与 C_6 的混合物。 C_6Li 指负载 Li 的石墨中两种原子数量之比，石墨以 C_6 表示仅为方便。正负极之间填充含有 Li^+ 的有机电解液，形成原电池。“discharge”为放电，

“charge”为充电。电动势参考公式：

$$\varphi = \varphi^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{ox}^a}{a_{red}^b}$$

。以下描述正确的是：（ ）

- (A) 电池放电时，负极发生的反应为 Li 被氧化，正极发生的反应为 Li^+ 被还原
- (B) 电池充电时，负极发生的反应为 Li^+ 被还原，正极发生的反应为 Li 被氧化
- (C) 若电解液中 Li^+ 浓度升高，负极放电半反应的电极电位升高
- (D) 若电解液中 Li^+ 浓度升高，正极放电半反应的电极电位降低

5. 在分光光度法中，吸光度（A）是透光率（T）的负对数。满足朗伯比尔定律时，A 与溶液浓度 c 成正比关系。某溶液的 A 为 0.5，T 为 32%。当增加浓度至原来的 4 倍后，仍然满足朗伯比尔定律，那么 T 的数值变为原来的多少倍：（ ）

- (A) 32
- (B) 72
- (C) 1/32
- (D) 1/72

二、填空题（每题 5 分，共 25 分）：

1. 已知 Cu^{2+} 与 EDTA^{4-} 形成络合物 $[\text{Cu}(\text{EDTA})]^{2-}$ 的稳定常数对数值 $\lg K = 18.78$ 。那么，0.01 mol/L 的 $[\text{Cu}(\text{EDTA})]^{2-}$ 的溶液中，游离 Cu^{2+} 的浓度为：_____mol/L。计算结果保留两位有效数字。 $K([\text{Cu}(\text{EDTA})]^{2-}) = \frac{[\text{Cu}(\text{EDTA})]^{2-}}{[\text{Cu}^{2+}][\text{EDTA}^{4-}]}$ 。

2. 已知 Ag^+ 与 Cl^- 和 I^- 分别形成 AgCl 和 AgI 的溶度积为 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 1.8 \times 10^{-10}$ 、 $K_{\text{sp}}(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17}$ 。那么在 AgCl 的饱和溶液中（刚好饱和，无 AgCl 沉淀形成），如果要 AgI 也刚好饱和且无 AgI 沉淀形成， I^- 的浓度应为_____mol/L。计算结果保留两位有效数字。

3. 将 $\text{Ag}|\text{AgCl}$ 电极放入 0.01 mol/L KCl 溶液中，其电极电位为 φ_1 ；将 $\text{Ag}|\text{AgCl}$ 电极放入 0.01 mol/L NaCl 溶液中，其电极电位为 φ_2 ；将 $\text{Ag}|\text{AgCl}$ 电极放入 0.01 mol/L NaI 溶液中，其电极电位为 φ_3 。那么 φ_1 _____ φ_2 _____ φ_3 。在空格中填入 =、> 或 <。

4. 用 pH 玻璃电极检测溶液的 pH 值。已知 pH 为 a 和 b 的两个溶液测得的电压值为 E_1 和 E_2 。如果某溶液用 pH 玻璃电极检测得到的电压值为 $(E_1 + E_2)/2$ ，那么其 pH 为：_____。用含 a 和 b 的式子填空。参考公式：

$$\varphi = K + S \lg a_{\text{H}^+} = K - SpH$$

$$E_{\text{cell}} = \varphi_r - \varphi_l = \varphi_{\text{SCE}} - (K - SpH)$$

$$= E' + SpH$$

5. 已知浓度为 c 的苯酚水溶液透光率为 T，在满足朗伯比尔定律的前提下（不考虑苯酚的酸电离平衡），即 $A = -\lg T$ ， $A = \varepsilon bc$ ，另一浓度的苯酚水溶液透光率为 0.1T，那么其浓度为：_____。用含 c 和 T 的式子填空。当上述 $T =$ _____ % 时（填入具体数值，无需考虑有效数字，注意 % 符号），上述 0.1T 透光率的溶液浓度正好为 2c。

三、计算题（共 50 分）：

1. 已知 Fe^{2+} 与 EDTA^{4-} 形成络合物 $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^{2-}$ 的稳定常数 $K_s([\text{Fe}(\text{EDTA})]^{2-}) = \frac{[\text{Fe}(\text{EDTA})]^{2-}}{[\text{Fe}^{2+}][\text{EDTA}^{4-}]} = 2.1 \times 10^{14}$ 。 Fe^{3+} 与 EDTA^{4-} 形成络合物 $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$ 的稳定常数 $K_s([\text{Fe}(\text{EDTA})]^-) = 1.7 \times 10^{24}$ 。 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的标准电极电位 $\varphi^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$ 。

（1）在不考虑金属离子水解和 EDTA^{4-} 的酸碱电离平衡的情况下，计算 0.010 mol/L $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^{2-}$ 溶液中和 0.010 mol/L $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$ 溶液中，游离 Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 的浓度分别为多少？注意本题是两个络合物各自单独的溶液，不是混合溶液。计算结果保留两位有效数字。（5 分）

(2) 在不考虑金属离子水解和 EDTA^{4-} 的酸碱电离平衡的情况下, 向含有 $0.020 \text{ mol/L Fe}^{2+}$ 与 $0.020 \text{ mol/L Fe}^{3+}$ 的溶液中加入等体积的 $0.020 \text{ mol/L EDTA}^{4-}$ 溶液混匀后, 此时溶液的电极电位 $\varphi(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 是多少? 计算结果保留两位有效数字。(5分) 该题计算时, 参考使用公式:

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{a_{\text{ox}}^a}{a_{\text{red}}^b}$$

(3) I_2/I^- 的标准电极电位 $\varphi^{\theta}(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.54 \text{ V}$ 。在不考虑金属离子水解和 EDTA^{4-} 的酸碱电离平衡的情况下, 也不考虑 I^- 与金属离子的络合, 上述 (2) 所得的溶液中 (这里指 (2) 描述的加入等体积 EDTA^{4-} 并平衡后的溶液) 如果存在 0.010 mol/L 的 I_2 和 0.010 mol/L 的 I^- , 则会发生 I_2 的还原还是 I^- 的氧化? 最终达到氧化还原平衡时, 溶液中的 I^- 浓度应为多少? 计算结果保留两位有效数字。(5分)

2. 牙结石的无机成份主要为磷酸钙 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, 其溶度积 $K_{\text{sp}}(\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2) = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2 = 2.0 \times 10^{-29}$ (注意该溶度积所指的离子浓度存在指数因素)。使用牙膏刷牙的一种除牙结石的机制是利用氟离子 F^- 对 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 进行沉淀置换破坏。 CaF_2 的溶度积 $K_{\text{sp}}(\text{CaF}_2) = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = 5.3 \times 10^{-9}$ (注意该溶度积所指的离子浓度存在指数因素)。

(1) 在不考虑金属离子水解和负离子的酸碱电离平衡的情况下, 计算 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 和 CaF_2 的饱和溶液中的 Ca^{2+} 离子浓度分别为多少? 计算结果保留两位有效数字。(5分)

(2) 在不考虑金属离子水解和负离子的酸碱电离平衡的情况下, 将刚好未形成沉淀的 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 饱和溶液和 CaF_2 饱和溶液等体积混合, 是否会形成 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 沉淀? 最终达到平衡后溶液中 Ca^{2+} 离子浓度为多少? 计算结果保留两位有效数字。(5分)

(3) 在不考虑金属离子水解和负离子的酸碱电离平衡的情况下, 向含有足量 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 沉淀的饱和溶液中加入高浓度的 NaF 溶液 (即忽略体积变化), 需要 NaF 加到多少浓度才能使得 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 溶解至存在 0.0010 mol/L 游离磷酸根? 计算结果保留两位有效数字。(5分) 当然, 实际牙膏除牙结石时只需通过溶解平衡改变牙结石形貌或产生裂缝即可刷去, 并非需要完全溶解结石 (该描述与解题无关)。

3. 用碘量法测定高温超导体铜价态时, 已知该超导体的化学组成可以写为 $\text{YBa}_2\text{Cu}_x\text{O}_y$, 其中 Y 和 Ba 分别为 3+ 和 2+ 价离子, Cu 同时存在 2+ 和 3+ 价, Cu^{3+} 和 Cu^{2+} 的摩尔比决定了 x、y 的值, 要求得 x、y 来表征超导材料。

首先, 将 a mol 超导体的溶解于稀酸中, 使超导体材料中的 Cu^{3+} 转化为 Cu^{2+} , 而 Cu^{2+} 维持为 Cu^{2+} , 使用碘量法滴定 Cu^{2+} 的量, I^- 与 Cu^{2+} 反应生成 CuI 与 I_3^- , 所生成的 I_3^- 氧化消耗硫代硫酸盐 ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), 终产物为 I^- 与连四硫酸盐 ($\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$), 消耗了 m mol 的硫代硫酸盐。

其次，将 $b \text{ mol}$ 超导体的溶解于含 I^- 的稀酸中，此时超导体材料中的 Cu^{3+} 和 Cu^{2+} 将直接氧化 I^- 形成 I_3^- ，然后用类似的硫代硫酸盐滴定生成的 I_3^- 含量，消耗了 $n \text{ mol}$ 的硫代硫酸盐。

根据以上，计算 x 、 y 的值，使用 a 、 b 、 m 、 n 的表达式，请详细的写出计算中间过程（10 分）。

4. 在分光光度法中，仪器测量的是透光率 $T = I/I_0$ 。因此，在仪器的精度固定的情况下，即 ΔT 为定值时，为了使得浓度 c 测量的相对误差 $\Delta c/c$ 最小，一般尽可能的使得吸光度 A 的测量值接近 0.434，原因为下述推导过程。其中， $1/\ln 10 = 0.434$ 。

$$\frac{dc}{c} = \frac{dA}{A} \quad A = -\lg T$$

$$dA = d(-\lg T) = d(-0.434 \ln T) = -0.434 dT/T$$

$$E_r = \frac{dc}{c} = \frac{-0.434 dT}{T(-\lg T)}$$

$\lg T$ 最大时，即 $(\lg T)' = 0$ 时误差最小，

算得 $\lg T = -0.434$ ， $T = 36.8\%$ ， $A = 0.434$

那么在测定某二聚物 M_2 的解离常数时，即 $K_d(M_2) = [M]^2/[M_2]$ ，仅有 M 单体有特定波长的吸收，且满足朗伯比尔定律，则可以通过测量单体 M 的吸光度来进行 $K_d(M_2)$ 的计算。已知 M_2 的稳定性很高，因此浓度为 C_0 的 M_2 溶液中仅有很少发生解离，可以认为 $K_d(M_2) = [M]^2/C_0$ 。因此，直接测量单体 M 的浓度即可算得 $K_d(M_2)$ 。为了使得 $K_d(M_2)$ 的相对误差最小，问题变为如何使得 $[M]^2$ 测量值的相对误差最小。令 $c = [M]$ ，那么即为如何使得 $d(c^2)/c^2$ 的值最小。利用类似上述 dc/c 最小时 A 的数值为 0.434 的计算思路，计算 A 的数值为多少时， $d(c^2)/c^2$ 的值最小。写出详细的 $d(A^2)$ 导数推导过程。计算结果保留三位有效数字（10 分）

供参考的导数公式列表：

原函数	导函数
$y = c$	$y' = 0$
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$
$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x \ln a}$
$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$
$y = x^n$	$y' = nx^{n-1}$

链式法则： $y = f[g(x)]$ ，则 $y' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$